

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	UNESCO/ITU国際指標に基づく若年層プログラミングスキル保有率の国際比較に関する計量分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列・相関の複合観点から可視化した点は評価できるが、既存公表集計値の再整理にとどまり、独自の理論モデルや新規指標の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B+	EBPM推進や教育施策のモニタリングとして有益な知見を含むが、指導現場への提言がやや一般的・総花的な教育言説にとどまっており、実践への具体的手順の解像度向上が求められる。
信頼性・統計的妥当性	B-	図1・図2において95%信頼区間（95% CI）の誤差棒および信頼区間帯を描画して推計の不確実性を明示した点や、頻度論的p値に加えてJZSベイズファクター（BF ₀₁ ）による対立仮説の証拠強度を評価している点は統計学的に評価できるが、マクロ集計値の相関から個人の認知的変容を推論する際の生態学的誤謬（Ecological Fallacy）や、未統制の交絡因子（SES等）に関する議論が不足している。
論理的一貫性・構成	A-	RQ1/RQ2の設定から結果・考察に至る対応関係、および先行研究との共通点・相違点の対比構成は明瞭であり、ショートレターとしての骨格は整っている。
表現・体裁・引用規範	A	学会執筆要項に厳格に準拠し、数字表記、参考文献のアルファベット順一括記載、2文字ぶら下げインデント、生成AI利用開示付記が適切に整えられている。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、UNESCO/ITUの公的オープンデータを用い、若年層のプログラミングスキル保有率とSDG 4.4達成に向けたデジタル格差を計量的に検証した意欲的な研究である。95%信頼区間の明示やベイズファクター（BF₀₁）の活用など、統計的厳密さを期す姿勢は評価できる。しかし、国家レベルのマクロ集計データ（K=10）から個々の児童生徒の認知的メカニズムや「認知的跳躍」を推論する論理には顕著な「生態学的誤謬」が存在する。また、表計算とプログラミングの間に見られた超高相関（ $r=+0.997$ ）は、国家の経済水準や教育投資（SES等）の交絡因子を統制していない擬似相関の疑いが極めて強い。さらに、Ragneddaのデジタル・キャピタル論や第3次デジタル・デバイド（成果格差）の理論枠組みへの肉付けが浅く、教育現場への具体的示唆の解像度が不足している。以上の学術的課題を克服するための抜本的改訂を求める。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求1】【生態学的誤謬の回避と分析限界の明示】：国レベルの集計データ（K=10）における相関分析から、個々の学習者のミクロな認知メカニズムや「認知的跳躍」を直接推論することは生態学的誤謬（Ecological Fallacy）に該当する。集計データ分析の論理的限界を明記し、考察における個人の心理・学習過程に関する記述を慎重な表現へ修正すること。

【要求2】【交絡因子の統制と擬似相関・因果推論の再検討】：表計算高度利用率とプログラミングスキル間の極めて強い相関（ $r=+0.997$ ）について、各国の経済規模（GDP）、教育支出、家庭の社会経済的背景（SES）等の第三の変数もたらす擬似相関の可能性を分析・議論し、相関関係と因果関係の峻別を徹底すること。

【要求3】【理論的枠組みの進化と教育現場への提言の解像度向上】：Ragneddaのデジタル・キャピタル論および第3次デジタル・デバイド理論に基づき、汎用ツール（表計算等）の普及がどのようにして成果格差（高度スキル獲得）へと転換されるのか、あるいは遮断されるのかを理論的に深掘りすること。その上で、教育現場が単なる機器利用から高度なアルゴリズム思考ヘシフトするための具体的なカリキュラム編成や指導条件の解像度を高めた提言を行うこと。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ サンプルサイズ（ $K=10$ ）の小ささに伴う統計的検出力の限界について、推定値の不確実性の観点から本文中に明記してください。
- ・ 本文および図表中の記述統計量、相関係数における有効数字の表記ゆれを点検・統一してください。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 本研究で得られた指標間の相関構造は、開発途上国と異なる地域ブロックのサンプルを含めた場合にも維持されるとお考えでしょうか。分析結果の一般化可能性についての見解をお示してください。
- ・ 表計算の高度利用からプログラミング言語の習得へと至る「認知的跳躍」を克服するために、初等・中等教育段階で必要な具体的教育介入（例：ブロック型からテキスト型言語への段階的移行手法）について、本データからどのような論理的接続が可能かご説明ください。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

論文末尾の付記において、生成AI（LLM）の利用目的（プロンプト設計による統計解析コードの生成、文献参照、文章校正等）および人間による批判的吟味と全責任の補正プロセスが詳細に開示されており、透明性と学術倫理の規範を高度に満たしていると評価する。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。